

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยากับความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} จำแนกตามฤดูกาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สุจารี คำศรี^{1*} นฤมล ต๊ะใจ²

Received : November 17, 2023

Revised : June 23, 2024

Accepted : August 14, 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยากับความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามฤดูกาล ใช้ข้อมูลหุติยภูมิรายวัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T) จากกรมควบคุมมลพิษ และปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดการข้อมูลสูญหาย และแบ่งข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ข้อมูลตรวจวัดต่อเนื่อง 2) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูฝน 3) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูหนาว และ 4) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูร้อน โดยแบ่งฤดูฝน (16 พฤษภาคม-15 ตุลาคม) ฤดูหนาว (16 ตุลาคม-15 กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (16 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Kruskal-Wallis Test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} ทุกฤดูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 โดยฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} มากที่สุด ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน และความเร็วมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อุณหภูมิมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} ยกเว้นฤดูหนาว จากข้อมูลการตรวจวัดต่อเนื่อง ทุกปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยาร่วมกันคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} ได้ 61.2%

คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอย ความชื้นสัมพัทธ์ เชียงใหม่ ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา PM_{2.5}

¹ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล: sujaree.dam@sru.ac.th

² นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล: 6304302001025@student.sru.ac.th

* ผู้นิพนธ์หลัก อีเมล: sujaree.dam@sru.ac.th

SEASONAL RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL FACTORS AND PM_{2.5} LEVELS IN MUEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

Sujaree Damsri^{1*} Narumol Tajai²

Abstract

The objectives were to consider the seasonal variation of PM_{2.5} concentration and to investigate the relationship between meteorological factors and PM_{2.5} concentration in Mueang District, Chiang Mai. The data was from January 1, 2019, to December 3, 2023. The daily PM_{2.5} concentration was obtained from the Pollution Control Department's ambient air quality monitoring station at Yupparaj Wittayalai School (36T) and the daily meteorological data, including wind speed, rainfall, temperature, and relative humidity, from the Northern Region Meteorological Center. Data preparation involved examining completeness, managing missing data, and categorizing the data into four groups: 1) continuously monitored data; 2) rainy season data; 3) winter data; and 4) summer data. The seasons are defined as follows: rainy season (May 16 to October 15), winter (October 16 to February 15), and summer (February 16 to May 15). Statistical methods included mean, standard deviation, Kruskal-Wallis Test, Pearson Correlation Coefficient, and Regression Analysis. The results found that PM_{2.5} concentrations had significant differences among seasons ($p < 0.05$), with the highest mean PM_{2.5} concentrations in summer, exceeding the ambient air quality standard. Relative humidity, rainfall, and wind speed were negatively correlated with PM_{2.5} concentrations. Temperature was positively correlated with PM_{2.5} concentrations, except in winter. From continuously monitored data, all meteorological factors combined could predict PM_{2.5} concentrations with an accuracy of 61.2%.

Keywords: Regression analysis, Relative humidity, Chiang Mai, Meteorological factors, PM_{2.5}

¹ Lecturer of Bachelor of Science Program in Mathematics, Faculty of Science and Technology, SuratThani Rajabhat University, e-mail: sujaree.dam@sru.ac.th

² Student of Bachelor of Science Program in Mathematics, Faculty of Science and Technology, SuratThani Rajabhat University, e-mail: 6304302001025@student.sru.ac.th

* Corresponding author, e-mail: sujaree.dam@sru.ac.th

บทนำ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเสียชีวิต 5 อันดับแรกจาก 87 ปัจจัยเสี่ยงในการประเมินทั่วโลก (GBD 2019 Risk Factors Collaborators, 2020) องค์การอนามัยโลกคาดว่าผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 7 ล้านคนต่อปีจากโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด และการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (WHO, 2023) มลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ ล้วนทำให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) เป็นมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศทั่วไปด้วยขนาดเล็กมากสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้และจากนั้นก็ไปทั่วร่างกาย เป็นสาเหตุของผลกระทบด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว (กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย), 2561) ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ มีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นประจำในหลายจังหวัดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหาสำคัญไปยังจังหวัดข้างเคียงในภูมิภาคอีกด้วย เหตุการณ์ที่เกิดปัญหาจะแตกต่างกันในแต่ละภาค โดยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดปัญหาประมาณเดือน มกราคม-พฤษภาคม ภาคใต้เกิดปัญหาประมาณเดือน กรกฎาคม-กันยายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดปัญหาประมาณเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เป็นระบบ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้การแก้ไขปัญหาภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปี 2565 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติเพิ่มขึ้นเป็น 87 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด โดยตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศและสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2565) เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบเพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2550 และยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2562) ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการสะสมของหมอกควันและฝุ่นในอากาศโดยสัดส่วนขององค์ประกอบแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2564) ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของปัญหา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เช่น การเผาในที่โล่งซึ่งมีความรุนแรงมากในเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี การเกิดไฟป่าที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

โดยเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งนี้แหล่งกำเนิดหลักเกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่ง (ชนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และ ญัฐพศุทธิ์ ภัทธีราสินศิริ, 2563) 2) ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบด้วยภูเขาสูง สภาพพื้นที่ดังกล่าวทำให้อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก (อากาศเสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นละออง และเกิดความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุม ทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ และ 3) ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา โดยจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2565) ซึ่งสภาพอากาศที่มีความแตกต่างในแต่ละฤดูกาลและมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีจะทำให้ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น รังสีแสงอาทิตย์ เป็นตัวกำหนดทิศทางการแพร่กระจายความเข้มข้นและความเร็วในการเปลี่ยนรูปของสารมลพิษทางอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563)

สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์และคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่น ศุภลักษณ์ หาญสูงเนิน และสามัคคี บุญยะวัฒน์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศกับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา พบว่า ฝุ่นละอองในอากาศภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลม และชลธิดา เชิญขุนทด (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละออง PM_{10} กับปัจจัยด้านภูมิอากาศพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศมีอิทธิพลต่อค่า PM_{10} นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันและวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก เช่น ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และดวงนภา ลาภใหญ่ (2561) ศึกษาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อุณหภูมิสูงสุดรายวันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้น PM_{10} ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิต่ำสุด ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเข้มข้น PM_{10} จากการศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยากับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ จำแนกตามฤดูกาล เพื่อทราบถึงปัจจัยหลักในแต่ละฤดูกาลและสามารถนำมาคาดการณ์สถานการณ์ปัญหาเพื่อนำไปใช้วางแผน ตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยากับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามฤดูกาล

วิธีดำเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (Y หน่วย: ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ $\mu g / m^3$) ณ สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T) จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ 1) ความเร็วลม (X_1 หน่วย: กิโลเมตร/ชั่วโมง) 2) ปริมาณน้ำฝน (X_2 หน่วย: มิลลิเมตร) 3) อุณหภูมิ (X_3 หน่วย: องศาเซลเซียส) และ 4) ความชื้นสัมพัทธ์ (X_4 หน่วย: เปอร์เซ็นต์) จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การเตรียมข้อมูล

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ พบว่า มีค่าสูญหาย 0.77% กำหนดค่าสูญหายด้วยวิธี Regression Method (ประชุม สุวัฒน์, 2554) และแบ่งข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ข้อมูลตรวจวัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,826 วัน 2) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูฝน 765 วัน 3) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูหนาว 615 วัน และ 4) ข้อมูลตรวจวัดในฤดูร้อน 446 วัน โดยแบ่งฤดูดังนี้ ฤดูฝน (16 พฤษภาคม-15 ตุลาคม) ระยะเวลา 5 เดือน ฤดูหนาว (16 ตุลาคม-15 กุมภาพันธ์) ระยะเวลา 4 เดือน และ ฤดูร้อน (16 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม) ระยะเวลา 3 เดือน (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2565)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายเดือน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ จำแนกตามฤดูกาล ด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis Test และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยการทดสอบ Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (สุวิมล ติรภานันท์, 2553)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ กับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (ปรีชญา สิงหวรรณ, 2563) ซึ่งแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ด้วยเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ (Hinkle et al., 1998)
4. วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (ประชุม สุวัฒน์ และคณะ, 2555) เพื่อสร้างตัวแบบคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา (คุณลักษณะหายสูญเงิน และสามัคคี บุญยะวัฒน์, 2553)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายเดือน

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายเดือน พ.ศ. 2562-2566 แสดงดังตารางที่ 1 (กำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน $50 \mu\text{g} / \text{m}^3$ ค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน $25 \mu\text{g} / \text{m}^3$ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} รายเดือน พ.ศ. 2562 – 2566

พ.ศ.		ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM _{2.5} (หน่วย: $\mu\text{g} / \text{m}^3$)												เฉลี่ย
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
2562	$\bar{X}$	25.1	44.3	84.0	66.9	32.7	11.9	10.1	10.3	14.9	15.8	22.2	33.0	30.9
	S.D.	9.4	16.1	48.3	27.4	15.9	3.6	2.6	3.0	8.0	4.1	6.5	10.3	29.1
2563	$\bar{X}$	42.6	53.9	81.1	61.5	19.2	7.2	7.3	9.3	9.9	9.3	17.1	23.9	28.5
	S.D.	13.8	13.7	34.4	34.5	8.9	2.8	2.4	2.9	4.5	3.5	3.4	4.7	28.6
2564	$\bar{X}$	41.4	38.6	77.6	34.3	15.6	10.7	7.6	9.4	7.8	9.4	13.9	23.8	24.2
	S.D.	10.4	14.8	21.4	28.4	5.5	4.5	2.3	2.6	2.2	3.5	4.1	5.7	23.4
2565	$\bar{X}$	18.8	23.4	36.2	39.3	15.6	10.0	8.1	8.5	9.5	16.5	19.1	27.0	19.3
	S.D.	4.7	8.5	11.8	16.6	6.3	4.0	2.7	2.1	3.6	8.2	5.9	8.7	12.8
2566	$\bar{X}$	34.2	52.5	80.0	105.9	26.5	10.6	8.4	16.5	10.0	11.8	17.5	22.2	32.8
	S.D.	11.3	21.1	32.3	53.8	11.4	3.1	2.0	4.5	3.2	3.7	6.1	5.1	35.7

จากตารางที่ 1 โดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่ามากที่สุด เดือนมีนาคม สอดคล้องกับการศึกษาของศุภลักษณ์ หาญสูงเนิน และสามัคคี บุญยะวัฒน์ (2553) และ อติยา ศรีนาราง และรังสรรค์ เกตุอ็อต (2563) สำหรับช่วงฤดูฝนจะมีความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} น้อยและส่วนใหญ่มีค่าน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม สำหรับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} รายปีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 ($\bar{X} = 32.8 \mu\text{g} / \text{m}^3$)

2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} จำแนกตามฤดูกาล

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} จำแนกตามฤดูกาลด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งค่า P-value น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างน้อย 2 ฤดูกาลที่แตกต่างกันและเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ทุกฤดูมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} แตกต่างกัน โดยฤดูร้อนมีความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} มากที่สุด ($\bar{X} = 56.7 \mu\text{g} / \text{m}^3$) ถัดมาเป็นฤดูหนาว ($\bar{X} = 25.6 \mu\text{g} / \text{m}^3$) และฤดูฝน ($\bar{x} = 11.0 \mu\text{g} / \text{m}^3$) ตามลำดับ

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ กับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ กับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ กับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลตรวจวัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
ตัวแปร	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Y	1	-0.164*	-0.186*	0.084*	-0.671*
X_1		1	0.230*	0.310*	0.002
X_2			1	-0.011	0.361*
X_3				1	-0.253*
X_4					1
กลุ่มที่ 2 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูฝน					
ตัวแปร	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Y	1	-0.007	-0.159*	0.394*	-0.426*
X_1		1	0.095*	0.112*	-0.128*
X_2			1	-0.366*	0.414*
X_3				1	-0.917*
X_4					1
กลุ่มที่ 3 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูหนาว					
ตัวแปร	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Y	1	-0.175*	-0.139*	-0.343*	-0.452*
X_1		1	0.254*	0.085*	-0.105*
X_2			1	0.112*	0.251*
X_3				1	0.366*
X_4					1
กลุ่มที่ 4 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูร้อน					
ตัวแปร	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
Y	1	-0.383*	-0.214*	0.136*	-0.538*
X_1		1	0.370*	0.115*	0.234*
X_2			1	-0.142*	0.404*
X_3				1	-0.414*
X_4					1

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน

ตัวแปรอิสระ	ค่าสัมประสิทธิ์		t	Sig.	Tolerance	VIF
	b_0	β_0				
กลุ่มที่ 1 ข้อมูลตรวจวัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
ค่าคงที่	3.878		54.464	0.000*		
ความเร็วลม (X_1)	-0.009	-0.157	-9.890	0.000*	0.849	1.177
ปริมาณน้ำฝน (X_2)	0.003	0.070	4.313	0.000*	0.817	1.225
อุณหภูมิ (X_3)	-0.025	-0.195	-12.224	0.000*	0.840	1.191
ความชื้นสัมพัทธ์ (X_4)	-0.026	-0.806	-49.595	0.000*	0.807	1.239

r = 0.782, R Square = 0.612, Adjusted R Square = 0.611, Std. Error of the Estimate = 0.222
F-value = 716.522, F-Prob = 0.000*, Durbin-Watson = 0.587

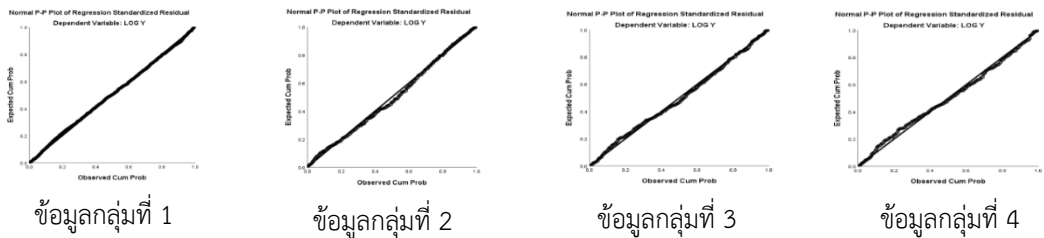
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ	ค่าสัมประสิทธิ์		t	Sig.	Tolerance	VIF
	b ₀	β ₀				
กลุ่มที่ 2 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูฝน						
ค่าคงที่	1.760		27.006	0.000*		
ความเร็วลม (X ₁)	-0.002	-0.072	-2.155	0.031*	0.984	1.017
ความชื้นสัมพัทธ์ (X ₄)	-0.010	-0.411	-12.333	0.000*	0.984	1.017
r = 0.408, R Square = 0.167, Adjusted R Square = 0.165, Std. Error of the Estimate = 0.174 F-value = 76.225, F-Prob = 0.000*, Durbin-Watson = 0.528						
กลุ่มที่ 3 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูหนาว						
ค่าคงที่	3.101		32.111	0.000*		
ความเร็วลม (X ₁)	-0.014	-0.278	-8.576	0.000*	0.971	1.029
อุณหภูมิ (X ₃)	-0.022	-0.214	-6.161	0.000*	0.851	1.176
ความชื้นสัมพัทธ์ (X ₄)	-0.014	-0.446	-12.834	0.000*	0.847	1.180
r = 0.613, R Square = 0.375, Adjusted R Square = 0.372, Std. Error of the Estimate = 0.181 F-value = 122.447, F-Prob = 0.000*, Durbin-Watson = 0.673						
กลุ่มที่ 4 ข้อมูลตรวจวัดในฤดูร้อน						
ค่าคงที่	2.984		43.859	0.000*		
ความเร็วลม (X ₁)	-0.012	-0.265	-17.320	0.000*	0.854	1.171
ปริมาณน้ำฝน (X ₂)	0.004	0.093	-7.277	0.017*	0.756	1.323
ความชื้นสัมพัทธ์ (X ₄)	-0.019	-0.640	2.403	0.000*	0.829	1.207
r = 0.707, R Square = 0.501, Adjusted R Square = 0.497, Std. Error of the Estimate = 0.224 F-value = 147.664, F-Prob = 0.000*, Durbin-Watson = 0.674						

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

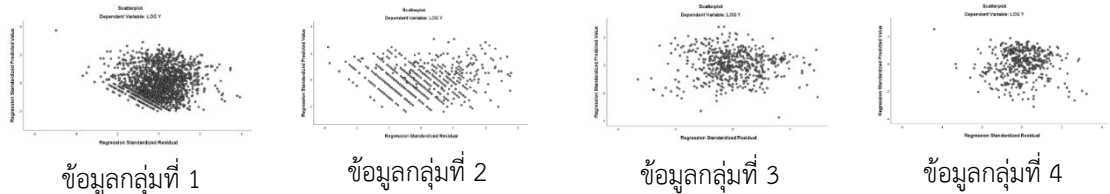
จากตารางที่ 3 กลุ่มที่ 1 ทุกปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยามีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับสูง ($r=0.782$) และร่วมกันคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ได้ 61.2% กลุ่มที่ 2 ความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับต่ำ ($r=0.408$) และคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ได้ 16.7% กลุ่มที่ 3 ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับปานกลาง ($r=0.613$) และร่วมกันคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ได้ 37.5% และกลุ่มที่ 4 ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับสูง ($r=0.707$) และร่วมกันคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ได้ 50.1%

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณจะมีความเหมาะสมเมื่อเป็นไปตามข้อสมมุติของ ε_i 4 ข้อ คือ
 1) $E(\varepsilon_i) = 0$ 2) ε_i มีการแจกแจงปกติ 3) ε_i มีความแปรปรวนคงที่ 4) ความคลาดเคลื่อน ε_i และ ε_j
 สำหรับ $i \neq j$ เป็นอิสระกัน (ประชุม สุวดี และคณะ, 2555) จากการตรวจสอบข้อสมมุติ 1 พบว่า
 $E(\varepsilon_i) = 0$ ทุกกลุ่มข้อมูล สำหรับข้อสมมุติ 2 และ 3 แสดงการตรวจสอบดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลำดับ



ภาพที่ 1 การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของ ε_i ด้วยกราฟ Normal P-P Plot

จากภาพที่ 1 กราฟระหว่างความน่าจะเป็นสะสมที่สังเกตได้กับความน่าจะเป็นสะสมที่คาดหวังเมื่อ
 ข้อมูลมีการแจกแจงปกติโดยจุดเรียงกันในแนวเส้นตรง ดังนั้น ε_i มีการแจกแจงปกติ



ภาพที่ 2 การตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ของ ε_i

จากภาพที่ 2 กราฟค่าความคลาดเคลื่อนกับค่าพยากรณ์ ซึ่งจุดมีการกระจายอย่างสุ่มในแนวนอน
 โดยรอบศูนย์แสดงว่า ε_i มีความแปรปรวนคงที่

สำหรับข้อสมมุติ 4 พิจารณาค่า Durbin-Watson ในตารางที่ 3 ซึ่งความคลาดเคลื่อนทุกกลุ่มข้อมูล
 มีความสัมพันธ์กันจึงแปลงข้อมูลด้วยวิธีของ Cochrane-Orcutt (วีริช พานิชวงศ์, 2549) ซึ่งค่า Durbin-
 Watson ใหม่ของข้อมูลกลุ่มที่ 1 - 4 เท่ากับ 1.809, 2.028, 1.868 และ 1.775 ตามลำดับและเป็นไปตามข้อ
 สมมุติ 4 ซึ่งตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เมื่อแปลงข้อมูล
 เป็นดังนี้

$$\text{ข้อมูลกลุ่มที่ 1 } \hat{Y}' = 0.698 - 0.001X_1 + 0.001X_2 + 0.025X_3 - 0.001X_4 \text{ โดย } Y' = \log Y$$

$$\text{ข้อมูลกลุ่มที่ 2 } \hat{Y}' = 1.4388 - 0.001X_1 - 0.006X_4 \text{ โดย } Y' = \log Y$$

$$\text{ข้อมูลกลุ่มที่ 3 } \hat{Y}' = 1.891 - 0.004X_1 - 0.001X_3 - 0.007X_4 \text{ โดย } Y' = \log Y$$

$$\text{ข้อมูลกลุ่มที่ 4 } \hat{Y}' = 2.031 - 0.003X_1 + 0.004X_2 - 0.006X_4 \text{ โดย } Y' = \log Y$$

สรุป

ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 - 2566 มีความแตกต่างกันทุกฤดูที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ฤดูร้อนมีความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ มากที่สุด ($\bar{X} = 56.7 \mu g / m^3$) ส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดเดือนมีนาคม ฤดูฝนมีความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ น้อยที่สุด ($\bar{X} = 11.0 \mu g / m^3$) ส่วนใหญ่มีค่าน้อยที่สุดเดือนกรกฎาคม ปี 2562-2565 มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีมาตรการควบคุม เช่น การปิดเมือง การห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกเคสสถานระหว่างเวลาที่กำหนด และการปฏิบัติงานที่บ้าน ทำให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นลดลงทั้งการจราจร การขนส่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า การลดกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการปิดกิจการ เป็นต้น และทำให้ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ รายปีลดลงโดยปี 2564 - 2565 มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน $25 \mu g / m^3$ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดในทุกกลุ่มข้อมูลที่ศึกษา เมื่อความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณน้ำฝนลดลงจะส่งผลให้ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วลมลดลงจะเกิดการสะสมของฝุ่นและทำให้ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เพิ่มขึ้นยกเว้นในฤดูหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่มาปกคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกปี จึงส่งผลให้สภาพอากาศนิ่งและปิด ลมสงบ ประกอบกับมีการผันกลับของอุณหภูมิ (กรมควบคุมมลพิษ, 2565) นั่นคือในขณะที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมวลอากาศร้อนก็ลอยตัวสูงขึ้นเกิดเป็นชั้นอากาศปิดกันฝุ่นไม่ให้แพร่กระจาย จึงเกิดการสะสมของฝุ่นและทำให้ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูร้อนโดยมี 3 ปัจจัยร่วมกัน คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปริมาณน้ำฝนมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับสูง ($r = 0.707$) และร่วมกันคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ได้ 50.1% แม้ว่า 3 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ระดับสูงแต่สามารถร่วมกันคาดการณ์ได้เพียง 50.1% แสดงว่ามีปัจจัยอื่นๆ นอกจากที่ศึกษาซึ่งมีผลต่อความเข้มข้นฝุ่นละออง $PM_{2.5}$

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาจากแหล่งกำเนิด ควบคุมการเผาในที่โล่ง ออกมาตรการกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาให้สอดคล้องกับช่วงความกดอากาศสูงที่แผ่มาปกคลุมซึ่งเอื้อต่อการสะสมฝุ่น ร่วมกับการพิจารณาความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน และโดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับความเข้มข้นฝุ่นละออง

PM_{2.5} อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดไฟป่าด้วยการสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่า ควรมีการคาดการณ์สถานการณ์ ฝุ่นละออง และแจ้งเตือน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ความรู้ในหลายช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติตนสำหรับการป้องกันและดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในช่วงที่มีความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} สูง

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของปัญหาคุณภาพอากาศ ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM_{2.5} ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ และปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นในการศึกษาความเข้มข้นฝุ่นละออง PM_{2.5} อาจพิจารณาตัวแปรอื่นนอกจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาการศึกษาเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย). (2561). รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 2561 การจัดอันดับมลพิษ PM_{2.5} ของเมืองและภูมิภาคทั่วโลก. สืบค้นจาก <https://www.greenpeace.or.th/s/right-to-clean-air/2018-world-air-quality-report.pdf>
- กรมควบคุมมลพิษ. (2563). รั้วรอบทิศมลพิษทางอากาศ. สืบค้นจาก <https://www.pcd.go.th/publication/4720>
- กรมควบคุมมลพิษ. (2564). คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5}. สืบค้นจาก <https://www.pcd.go.th/publication/13479>
- กรมควบคุมมลพิษ. (2565). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2565. สืบค้นจาก <https://www.pcd.go.th/publication/30311>
- ชนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, และณัฐพศุทธิ์ ภัทธีราสินศิริ. (2563). แหล่งกำเนิด ผลกระทบและแนวทางการจัดการฝุ่นละออง PM_{2.5} บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย, 25(1), 461-474.
- ชาคริต โชติอมรศักดิ์, และดวงนภา ลาภใหญ่. (2561). ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 9(2), 237-249.

- ชลธิดา เชิญขุนทด. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM₁₀) กับปัจจัยด้านภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช.
- ประชุม สุวดี, พาจิตชนัด ศิริพานิช, จิราวัลย์ จิตรถเวช, และสำรวม จงเจริญ. (2555). ระเบียบวิธีสถิติ 1. กรุงเทพฯ: โซดา แอดเวอร์ไทซิง.
- ประชุม สุวดี. (2554). ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.
- ปรัชญา สิงหวรรณ. (2563). การพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ธิดา ศรีนาราย, และรังสรรค์ เกตุออด. (2563). การประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่, 1(2), 35-47.
- มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2562). โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน. (รายงานวิจัย). นนทบุรี: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
- วิรัช พานิชวงค์. (2549). การวิเคราะห์การถดถอย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ศุภลักษณ์ หาญสูงเนิน, และสามัคคี บุญยะวัฒน์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย: ปริมาณรังสีสุทธิ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2564). สุขภาพคนไทย 2564: COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่. (2565). บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่. สืบค้นจาก <https://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D17Jan2022133138.pdf>
- สุวิมล ติรภานันท์. (2553). สถิตินันทนาการเมตริก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

GBD 2019 Risk Factors Collaborators. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **Lancet**, 396(10258), 1223-1249.

Hinkle, D. E., & William, W., & Stephen, G. J. (1998). **Applied Statistics for the Behavior Sciences**. (4th ed.). New York: Houghton Mifflin.

WHO. (2023). **Air pollution: The invisible health threat**. Retrieved from <http://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/air-pollution--the-invisible-health-threat>